

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 07/09/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/15	/30	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.

- (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
- (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
- (10) Utilizzare la parola chiave **"welcome back"** per cifrare il testo in chiaro "pilotare" e decifrare il testo cifrato "gbtZlthdsn"

2. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri l'utilizzo di un codice a blocchi simmetrico E per crittografare un messaggio $M = m_1, m_2, \dots, m_n$ in un insieme di blocchi di testo cifrato $C = c_1, c_2, \dots, c_n$ utilizzando una modalità operativa in cui i blocchi sono crittografati come $c_t = m_t \oplus w_t$ dove w_0 è definita come $w_0 = IV$ e $w_t = E_K(w_{t-1})$ per le rimanenti variabili.

Lascia che i blocchi di testo cifrato risultanti vengano archiviati in qualche file. Supponiamo che il blocco c_i venga eliminato dal file e che i blocchi $c_{i+1}, \dots, c_n$ vengano decriptati, ricriptati e riarchiviati utilizzando le stesse variabili descritte sopra in modo che $c'_i = m_{i+1} \oplus w_i$, $c'_{i+1} = m_{i+2} \oplus w_{i+1}$, e così via fino a $c'_{n-1} = m_n \oplus w_{n-1}$.

Dimostrare che se m_i è noto, così come il contenuto del file originale di testo cifrato e il file aggiornato di testo cifrato, allora per ogni $t \geq i$, si possono dedurre tutte le variabili keystream w_t e tutti i blocchi di testo in chiaro m_t .

Sulla base dei risultati di cui sopra, suggerire alcune indicazioni in merito a condizioni in cui dovrebbero o non dovrebbero utilizzare questa modalità.

3. (15 punti) Funzioni MAC.

- (15 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC, descrivendo HMAC.

4. (20 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
- (10 punti) Per uno schema $(3,3)$ in Z_{11} e ricostruire il segreto condiviso, sapendo le share in possesso di Alice sono $s_1=6$, $s_2=4$, $s_3=2$.
- (10 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_{11} ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=3$ e $s(2)=4$